COMPUTER SCIENCE FOUNDATION · II БАП · 11-ТЕМА

Бултлы хызметлер ҳәм онлайн бирлесип ислеў қураллары

Сабақлар: 3 әмелий сабақ (ҳәр бири 80 минут) **Ўақты:** 4–5-ҳәптелер

Методлар: изертлеў ҳәм излениў, бир-биринен үйрениў (peer-learning), әмелий шынығыўлар, өз бетинше билим алыў

Тема бойынша оқыўшы нелерди үйренеди

- Бултлы хызмет не екенин ҳәм оның артықмашлықларын менен кемшиликлерин түсиндире алады.
- Google Drive, OneDrive ҳәм Dropbox хызметлерине файл жүклей алады ҳәм сақлай алады.
- Google Docs, Sheets, Slides ҳәм Microsoft 365 те онлайн ҳүжжет дүзип, оны басқалар менен бирге редакциялай алады.
- Файлды бөлисе алады ҳәм рухсатларды (көриў, пикир, редакциялаў) дурыс белгилей алады.
- Microsoft To Do, Google Tasks ҳәм Trello арқалы ўазыйпаларды режелестире алады.

1 | **Бултлы хызметлер түсиниги. Бултлы сақлаў хызметлери**
Google Drive, OneDrive, Dropbox

1. Бултлы хызмет деген не?

> **Бултлы хызмет (Cloud computing)** — файлларды сақлаў, бағдарламалардан пайдаланыў ҳәм есаплаў жумысларын өз компьютеримизде емес, интернет арқалы алыстағы қүдиретли серверлерде орынлаўға мүмкиншилик беретуғын хызмет.

«Булт» — бул шәртли атама. Ҳақыйқатында мағлыўматлар ири компаниялардың **мағлыўматлар орайларындағы** (data center) мыңлаған серверлерде сақланады. Пайдаланыўшы оларға қәлеген қурылмадан — компьютер, телефон ямаса планшеттен — интернет арқалы киреди.



Турмыслық мысал: үйде баслаған рефератыңызды Google Drive’қа сақласаңыз, оны мектептеги компьютерде флешкасыз ашып, даўам ете аласыз.

Бултлы хызмет түрлери (моделлери)

Модель	Мазмуны	Мысаллар
SaaS Software as a Service (хызмет сыпатында бағдарлама)	Таяр бағдарламадан браузер арқалы пайдаланылады, орнатыў шәрт емес. **Оқыўшылар тийкарынан усы түрден пайдаланады.**	Gmail, Google Docs, Microsoft 365, Trello
PaaS Platform as a Service	Бағдарламашыларға өз бағдарламасын дүзиў ҳәм иске қосыў ушын таяр платформа бериледи.	Google App Engine, Heroku
IaaS Infrastructure as a Service	Виртуал сервер, ядты ҳәм тармақ ижараға алынады.	Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud

Артықмашлықлары ҳәм кемшиликлери

Артықмашлықлары

- **Қәлеген жерден кириў** — интернет болса, ҳәр қандай қурылмадан.
- **Исенимли заппас нусқа** — компьютер бузылса ямаса флешка жоғалса да файл сақланып қалады.
- **Бирлесип ислеў** — бир ҳүжжет үстинде бир ўақытта бир неше адам ислейди.
- **Автоматлық сақлаў** ҳәм өзгерислер тарийхы.
- **Үнемлилик** — қымбат бағдарлама ҳәм үлкен диск сатып алыў шәрт емес.
- **Синхронизация** — бир қурылмадағы өзгерис екиншисинде де пайда болады.

Кемшиликлери

- **Интернетке ғәрезлилик** — интернет болмаса, ислеў қыйынласады.
- **Бийпул көлем шекленген** — көбирек орын ушын ақша төленеди.
- **Қәўипсизлик қәўпи** — пароль урланса, барлық файлларға кириў мүмкин.
- **Қупиялылық** — мағлыўматлар басқа компанияның серверинде турады.

2. Бултлы сақлаў хызметлери

Хызмет	Компания	Бийпул көлем	Өзгешелиги
Google Drive drive.google.com	Google	15 GB (Gmail ҳәм Google Photos пенен улыўма)	Gmail аккаунты менен ашылады. Google Docs, Sheets, Slides пенен бирге ислейди.
OneDrive onedrive.live.com	Microsoft	5 GB	Windows'қа орнатылған. Word, Excel, PowerPoint пенен байланысқан.
Dropbox dropbox.com	Dropbox	2 GB	Компьютердеги папканы булт пенен синхронлаўда қолайлы.

Еслетпе: бийпул көлем муғдары ўақыт өтиўи менен өзгериўи мүмкин. Хызметтеги ҳәзирги көлемди «Сақлаў орны» (Storage) бөлиминде көриўге болады.

Google Drive'та тийкарғы әмеллер

1. **Кириў:** браузерде **drive.google.com** мәнзилин ашың ҳәм Gmail аккаунтыңыз бенен кириң.
2. **Папка дүзиў: + Жаңа (New)** → **Папка**, оған ат бериң, мысалы, «8-класс CS».
3. **Файл жүклеў: + Жаңа** → **Файл жүклеў** ямаса файлды компьютерден тышқанша менен браузер айнасына сүйреп таслаң.
4. **Папка жүклеў: + Жаңа** → **Папка жүклеў**.
5. **Тәртиплеў:** файлды папкаға сүйреп көшириң; оң түйме → **Атын өзгертиў**.
6. **Излеў:** жоқарыдағы излеў қатарына файл атын ямаса ондағы сөзди жазың.
7. **Өшириў ҳәм қайта тиклеў:** өширилген файл **Себет (Trash)** бөлимине түседи ҳәм оны 30 күн ишинде қайта тиклеўге болады.
8. **Жүклеп алыў:** файл үстинде оң түйме → **Жүклеп алыў (Download)**.

1-әмелий тапсырма (жеке)

1. Google Drive'та «8-класс CS — Аты Фамилиясы» атлы папка дүзиң, оның ишинде «Сүўретлер» ҳәм «Ҳүжжетлер» папкаларын ашың.
2. Компьютерден 2 сүўрет ҳәм 1 ҳүжжетти тийисли папкаларға жүклең.
3. Бир файлды өшириң, кейин оны Себеттен қайта тиклең.
4. Drive'та қанша орын бәнт екенин анықлап, дәптериңизге жазың.

2 | **Онлайн ҳүжжетлер менен ислеў. Файлларды бөлисиў ҳәм рухсатларды басқарыў**
Google Docs, Sheets, Slides ҳәм Microsoft 365

3. Онлайн офис бағдарламалары

Онлайн ҳүжжет — компьютерге орнатылмаған, браузерде ашылатуғын ҳәм бултта сақланатуғын ҳүжжет. Ол **автоматлық түрде сақланады**, оны **бир ўақытта бир неше адам** редакциялай алады.

Ўазыйпа	Google (бийпул)	Microsoft 365 (онлайн)	Компьютердеги уқсасы
Текстли ҳүжжет	**Google Docs**	Word Online	Microsoft Word
Электрон кесте	**Google Sheets**	Excel Online	Microsoft Excel
Презентация	**Google Slides**	PowerPoint Online	Microsoft PowerPoint
Сораўнама, тест	Google Forms	Microsoft Forms	—

Онлайн ҳүжжетлердиң әҳмийетли мүмкиншиликлери

- **Автоматлық сақлаў** — «Сақлаў» түймесин басыў шәрт емес. Жоқарыда «Барлық өзгерислер Drive’та сақланды» деген жазыў шығады.
- **Бирлесип редакциялаў** — ҳүжжетте басқа пайдаланыўшылардың курсоры аты менен, ҳәр қыйлы реңде көринеди.
- **Пикирлер (Comments)** — текстти белгилеп, пикир қалдырыўға болады <kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>Alt</kbd>+<kbd>M</kbd>. Пикирге **@ат** жазылса, сол адамға хабар барады.
- **Версиялар тарийхы** — **Файл** → **Версиялар тарийхы**. Ким, қашан, нени өзгерткенин көриў ҳәм алдыңғы ҳалатқа қайтарыў мүмкин.
- **Усыныс режими (Suggesting)** — өзгерис туўрыдан-туўры киргизилмейди, усыныс сыпатында көрсетиледи. Ҳүжжет иеси оны қабыл етеди ямаса бийкарлайды.
- **Форматларға экспорт** — **Файл** → **Жүклеп алыў** арқалы .docx, .pdf, .xlsx, .pptx форматларында сақлаўға болады.
- **Офлайн режим** — алдын ала қосылған болса, интернет болмағанда да ислеўге болады. Интернет тикленгенде өзгерислер бултқа жибериледи.

Google Sheets: жийи керек болатуғын формулалар

Формула	Ўазыйпасы
=SUM(B2:B10)	B2 ден B10 ға шекемги санлардың қосындысы
=AVERAGE(B2:B10)	Орташа мәни (мысалы, орташа баҳа)
=MAX(B2:B10) / **=MIN(B2:B10)**	Ең үлкен / ең киши мәни
=COUNT(B2:B10)	Сан жазылған уяшықлар саны

4. Файлларды бөлисиў ҳәм рухсатларды басқарыў

Ҳүжжетти басқаларға ашыў ушын **Бөлисиў (Share)** түймеси басылады. Бөлисиўдиң еки усылы бар:

1. **Белгили адамларға** — олардың электрон почта мәнзили жазылады. Ең қәўипсиз усыл.
2. **Силтеме (link) арқалы** — силтемени алған адам кире алады. Силтеме сазламасы:
   - **Шекленген (Restricted)** — тек қосылған адамлар аша алады;
   - **Силтемеси бар ҳәр ким (Anyone with the link)** — силтемени алған қәлеген адам аша алады.

Рухсат дәрежелери

Рухсат	Не ислей алады	Қашан бериледи
Көриўши (Viewer)	Тек оқыйды, өзгерте алмайды	Таяр жумысты көрсетиў, хабарландырыў
Пикир қалдырыўшы (Commenter)	Оқыйды ҳәм пикир, усыныс қалдырады, текстти өзгертпейди	Муғаллимниң тексериўи, пикир сораў
Редактор (Editor)	Толық редакциялайды, басқаларды да қоса алады	Топар ағзалары, топарлық жойбар
Иеси (Owner)	Барлық ҳуқықлар: өшириў, иеликти бериў	Файлды дүзген адам

Қәўипсизлик қағыйдалары: жеке мағлыўматлы файлды «силтемеси бар ҳәр ким» режиминде бөлиспең; зәрүр болмаса «Редактор» ҳуқықын бермең; жойбар тамамланғаннан кейин кереги жоқ рухсатларды алып таслаң; аккаунтыңызда 2FA (еки басқышлы тексериў) қосылған болсын.

2-әмелий тапсырма (жуп болып)

1. Google Docs’та «Мениң сүйикли кәсибим» атлы ҳүжжет дүзиң ҳәм 5–6 гәптен ибарат текст жазың.
2. Ҳүжжетти шеригиңизге **Пикир қалдырыўшы** ҳуқықы менен бөлисиң. Шеригиңиз 2 пикир қалдырсын.
3. Пикирлерге жуўап жазың ҳәм оларды «Шешилди» деп белгилең.
4. Шеригиңизге **Редактор** ҳуқықын бериң. Ол бир гәп қоссын. Соңынан **Версиялар тарийхынан** ким нени өзгерткенин көриң.
5. Google Sheets’та 5 пәннен баҳаларыңыздың кестесин дүзиң ҳәм **=AVERAGE** пенен орташа баҳаны есаплаң.

3 | **Онлайн бирлесип ислеў ҳәм ўазыйпаларды басқарыў қураллары**
Microsoft To Do, Google Tasks, Trello

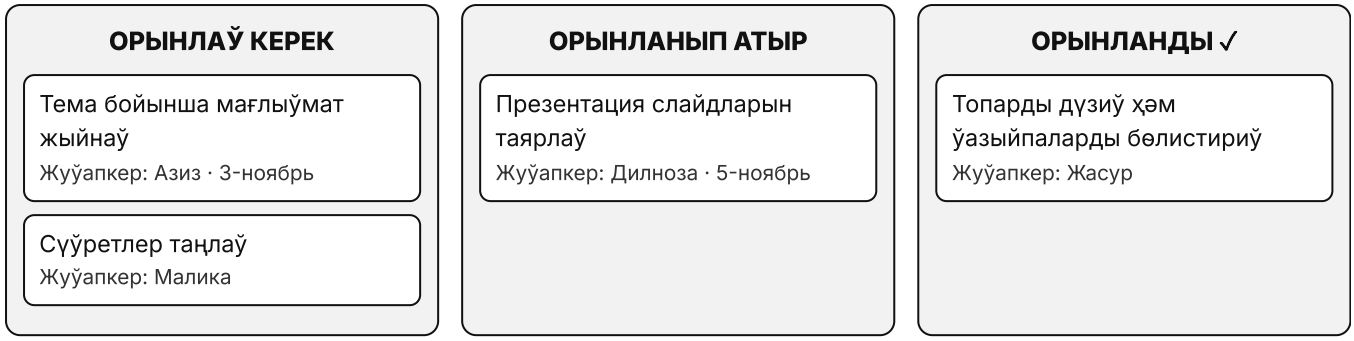
5. Ўазыйпаларды басқарыў қураллары

Бул қураллар жумысларды **режелестириў**, **мүддет қойыў**, **еслетпе алыў** ҳәм **топарда ўазыйпа бөлистириў** ушын қолланылады.

Қурал	Тийкарғы мүмкиншиликлери	Ким ушын қолайлы
Microsoft To Do	Дизимлер, «Мениң күним» бөлими, мүддет ҳәм еслетпе, тәкирарланатуғын ўазыйпалар, киши қәдемлер, дизимди басқалар менен бөлисиў	Жеке күнделикли реже
Google Tasks	Gmail, Google Calendar ҳәм Docs қаптал панелинде ашылады, мүддетли ўазыйпалар календарьда көринеди, ишки ўазыйпалар	Google аккаунтынан пайдаланыўшылар
Trello	Доска, дизим ҳәм карточкалардан ибарат Kanban усылы, ағзаларды бириктириў, мүддет, белги (label), қадағалаў дизими, файл бириктириў	Топарлық жойбарлар

Trello дүзилиси

- **Доска (Board)** — бир жойбар, мысалы, «Класс газетасы».
- **Дизим (List)** — жумыс басқышы: «Орынлаў керек», «Орынланып атыр», «Орынланды».
- **Карточка (Card)** — бир ўазыйпа. Оған жуўапкер адам, мүддет, пикир ҳәм файл қосылады. Жумыс орынланған сайын карточка кейинги дизимге сүйреп өткериледи.



Trello’да ислеў басқышлары

1. **trello.com** сайтында Google ямаса электрон почта арқалы дизимнен өтиң.
2. **Дүзиў (Create)** → **Доска**: доскаға ат бериң.
3. 3 дизим ашың: «Орынлаў керек», «Орынланып атыр», «Орынланды».
4. «Карточка қосыў» арқалы ўазыйпаларды жазың.
5. Карточканы ашып **ағза**, **мүддет**, **белги** ҳәм **қадағалаў дизимин** қосың.
6. **Бөлисиў (Share)** түймеси арқалы топарласларыңызды доскаға мирәт етиң.

6. Онлайн бирлесип ислеўдиң басқа қураллары

- **Видео байланыс:** Google Meet, Zoom, Microsoft Teams — онлайн сабақ ҳәм топар жыйналыслары.
- **Хабар алмасыў:** Telegram топарлары ҳәм каналлары — тез байланыс, файл алмасыў.
- **Билимлендириў платформалары:** Google Classroom — тапсырма бериў, қабыл етиў ҳәм баҳалаў.

Онлайн бирлесип ислеў әдеби

- Басқаның текстин рухсатсыз өширмең, усыныс ямаса пикир қалдырың.
- Пикирлерди ҳүрмет пенен ҳәм анық жазың.
- Сизге бириктирилген ўазыйпаны ўақтында орынлаң ҳәм оның ҳалатын жаңалап барың.
- Файлларға түсиникли ат бериң, мысалы, **«Жойбар_Презентация_v2»**.

3-әмелий тапсырма (3–4 адамлық топарда) — мини-жойбар

Тема: **«Бултлы хызметлер» бойынша топар презентациясы**

1. Топар баслығы Trello'да доска ашып, ағзаларды мирәт етеди. Ўазыйпалар карточкаларға жазылады ҳәм ҳәр бирине жуўапкер бириктириледи.
2. Google Drive'та топар папкасы ашылады ҳәм барлық ағзаларға **Редактор** ҳуқықы бериледи.
3. Google Slides'та 5–6 слайдтан ибарат улыўма презентация бирге таярланады: ҳәр бир ағза өз слайдын таярлайды.
4. Презентация муғаллимге **Пикир қалдырыўшы** ҳуқықы менен бөлисиледи.
5. Жумыс ақырында Trello'дағы барлық карточкалар «Орынланды» дизиминде болыўы керек.

Баҳалаў: ўазыйпалардың бөлистирилиўи (Trello) · рухсатлардың дурыс берилиўи · презентация мазмуны · ҳәр бир ағзаның үлеси (версиялар тарийхы бойынша).

Таяныш терминлер

Булт (Cloud)	Интернет арқалы пайдаланылатуғын алыстағы серверлер системасы
Сервер	Мағлыўмат сақлайтуғын ҳәм басқа компьютерлерге хызмет көрсететуғын қүдиретли компьютер
Мағлыўматлар орайы	Мыңлаған серверлер жайласқан арнаўлы имарат (data center)
Синхронизация	Ҳәр қыйлы қурылмалардағы файлларды бирдей ҳалатқа келтириў
Заппас нусқа (Backup)	Мағлыўмат жоғалса, оны тиклеў ушын сақланған нусқа
Бөлисиў (Share)	Файлға басқа пайдаланыўшыларға кириў ҳуқықын бериў
Рухсат (Permission)	Пайдаланыўшы файл менен не ислей алатуғынын белгилейтуғын ҳуқық
Версиялар тарийхы	Ҳүжжеттеги барлық өзгерислер дизими ҳәм алдыңғы ҳалатқа қайтыў мүмкиншилиги
Kanban	Ўазыйпаларды «Орынлаў керек – Орынланып атыр – Орынланды» бағаналарында басқарыў усылы
SaaS	Браузер арқалы қолланылатуғын, орнатыўды талап етпейтуғын бағдарлама хызмети

Қадағалаў сораўлары

1. Бултлы хызмет деген не? Турмыстан 2 мысал келтириң.
2. Бултлы хызметлердиң 3 артықмашлығын ҳәм 2 кемшилигин айтың.
3. Google Drive, OneDrive ҳәм Dropbox бир-биринен немеси менен парықланады?

4. Онлайн ҳүжжеттиң әпиўайы Word ҳүжжетинен қандай артықмашлықлары бар?
5. «Көриўши», «Пикир қалдырыўшы» ҳәм «Редактор» рухсатларының парқы неде?
6. Не ушын жеке файлды «силтемеси бар ҳәр ким» режиминде бөлисиў қәўипли?
7. Trello доскасы қандай бөлимлерден ибарат?

Тест сораўлары

1. Бултлы хызмет дегенде не түсиниледи?
   A) Компьютердеги қатты диск
   B) Интернет арқалы серверлерде мағлыўмат сақлаў ҳәм бағдарламалардан пайдаланыў
   C) Флешка
   D) Антивирус бағдарламасы

2. Google Drive’та бийпул берилетуғын көлем қанша?
   A) 2 GB
   B) 5 GB
   C) 15 GB
   D) 100 GB

3. Қайсы хызмет Microsoft компаниясына тийисли?
   A) Dropbox
   B) OneDrive
   C) Google Drive
   D) Trello

4. Google’дың электрон кесте хызмети қайсы?
   A) Google Docs
   B) Google Slides
   C) Google Sheets
   D) Google Forms

5. Ҳүжжетти оқый алатуғын, бирақ өзгерте алмайтуғын пайдаланыўшы рухсаты қайсы?
   A) Редактор
   B) Иеси
   C) Көриўши
   D) Администратор

6. Ҳүжжеттиң алдыңғы ҳалатын қайдан тиклеўге болады?
   A) Версиялар тарийхы
   B) Пикирлер
   C) Бөлисиў
   D) Баспаға шығарыў

7. Gmail, Google Docs ҳәм Trello бултлы хызметтиң қайсы түрине киреди?
   A) IaaS
   B) PaaS
   C) SaaS
   D) LAN

8. Trello’да бир ўазыйпа не деп аталады?
   A) Доска
   B) Дизим
   C) Карточка
   D) Папка

9. Google Drive’та өширилген файл қайда түседи?
   A) Пүткиллей жоғалады
   B) Себетке (Trash)
   C) Флешкаға
   D) Электрон почтаға

10. Бултлы хызметлердиң тийкарғы кемшилиги қайсы?
    A) Қәлеген жерден кириў
    B) Автоматлық сақлаў
    C) Интернетке ғәрезлилик
    D) Бирлесип ислеў

Жуўаплар: 1–B · 2–C · 3–B · 4–C · 5–C · 6–A · 7–C · 8–C · 9–B · 10–C

Үйге тапсырма

- Microsoft To Do ямаса Google Tasks’та кейинги ҳәпте ушын кеминде 5 ўазыйпадан ибарат жеке реже дүзиң. Ҳәр бир ўазыйпаға мүддет қойың.
- Google Forms’та класласларыңыз ушын 5 сораўдан ибарат «Қайсы бултлы хызметтен пайдаланасыз?» сораўнамасын таярлаң ҳәм силтемесин муғаллимге жибериң.